混合 SDE 运动预测的时域收益、设计取舍与可靠性边界

公开审阅修订稿，2026 年 10 月 14 日；署名待确认

摘要

运动预测的分布评分改善，不一定伴随更准确的目标定位或可靠的不确定性区域。本文以历史 GPX 位置记录为研究对象，其携带者身份与交通方式未核实；利用已有随机运动预测器评估，考察这些指标的区别：评估包含事后选择的 46 个记录哈希块、五个模拟种子及每组 512 个粒子。在名义 1 和 5 分钟，恒速外推参考（CV）的能量评分（ES）低于航向分层混合 SDE（HSM-SDE，原标识 Full01）；在 15 和 30 分钟，两者排序反转。四目标平均 ES 分别为 HSM-SDE 的 477.85 米与 CV 的 824.73 米。残差方向分组混合 SDE（RDM-SDE，原标识 GMM）的平均 ES 和终点均值误差更低，但其配对 ES 区间跨零。120 和 300 个保存秒的观测间隔配置相对 60 秒参考的平均 ES 更低；所考察训练 / 适配变体相对原训练程序的 ES 变化很小，未确认额外降低 ES。300 秒变体使平均 ES 下降 23.40 米，终点均值位置误差却增加 9.64 米。HSM-SDE 的 30 分钟名义 90% 预测圆实际仅覆盖 46.52% 的目标。这些是条件性描述结果：参与者独立性与物理时钟来源未核实，队列使用未来路线地图支持筛选；必需预测失败使登记地形家族推断不可用；另行事后 43 块比较显示全地形平均 ES 高于其纯历史 base，单组配置存在时域依赖的取舍。研究识别条件性长时域收益与设计取舍，不证明复杂 SDE 必要或存在确定的结构赢家。程序能够生成概率预测，但可靠的长时域区域及相对简单概率基线的优越性尚未建立。

1 引言

运动预测常用单一准确性指标概括，但实际涉及三项任务：给未来位置分配概率分布、定位一个代表性位置，以及给出按所标称频率包含真实目标的区域。一项改善不意味着另外两项也改善。当概率预测被解释为可靠搜索区域时，这一区别尤为重要。

连续时间相关随机游走描述运动持续性与不规则观测 [1]；切换状态空间模型表示潜在模式 [2]；步长选择模型联系运动与环境选择 [3, 4]。学习式轨迹预测 [5, 6]、神经 SDE 生成器 [7] 与可解释随机系统辨识 [8] 提供其他建模途径。这些工作是研究背景，不是本文执行过的性能基线。本文经验研究对象是入选地理记录中的未来位置，建模对象是这些位置的条件概率分布。随机位置模型以拟合漂移、剩余扩散和潜在分量表达不确定性，本文评价已有的有限拟合预测器集合。

恰当评分规则评价预测分布与真实目标 [9, 10]，却不能认证某个预测区域的覆盖率。本文因此考察分布评分、预测均值误差与边际圆覆盖如何随四个时域变化。本文主要关注较长时域的预测收益与可靠性，短时域用于对照。论证依次回答以下问题：哪些时域 CV 更好、哪些时域 HSM-SDE

更好，RDM-SDE 相对 HSM-SDE 表现如何，观测间隔怎样改变评分和定位，训练 / 适配策略是否增加收益，以及长时域预测圆是否可信。评分与定位不一致用于解释设计取舍，不再与各项实验结果平铺成互不关联的发现清单。

这一主线是对已有结果的解释，不是新登记的假设检验。原问题保持明确：RQ1 考察登记的模式结构、观测间隔、拟合 / 适应和数值预测变化，相对各组指定参考程序是否产生实际有用的分布评分变化；RQ2 通过整体、每次移除一组及每次加入一组比较，考察选定地形组在拟合历史基线之上的预测增量。这两个登记问题与原推断规则保持不变。组织当前正文的问题是已有证据的描述性解读，不是新增登记检验。下文先定义记录与预测任务，说明模型构造及评价标准，再从时域收益推进到设计选择，最后检验区域可靠性。地形另作有明确完整案例筛选条件的描述分析：登记推断不可用不等于没有结果，也不被当作普通 SDE 已有收益。

2 数据与预测程序

2.1 研究对象与预测任务

经验研究对象是历史 GPX 集合中带保存时间的地理位置记录。每条记录描述一个身份未知的记录携带者的位置变化；保留档案不能确认其是在步行、骑行还是使用其他交通方式，也不能确认两条记录是否属于同一个人。因此本文研究入选记录中的位置运动，不把它解释为已定义参与者人群的行为规律。清理段是从记录派生的一段序列；窗口将该段分为已观测前缀与未来目标。同一个记录哈希块可以包含多个窗口，主评估只从每个入选块选取一个预测起点。

对保存时间为 t_0 的起点，令 $\mathcal{H}_0$ 包含允许可见的位置 / 时间前缀，末点为当前位置 x_0，最后三对用于初始化保留运动历史缓冲。任务是给定这些信息及开发数据拟合后固定的参数 $\widehat{\xi}$，预测未来位置。方法分支内部东西 / 南北坐标系以整个前缀的首个可见位置为锚，未必是最后三点中的首点；地形预测和评价则以末个可见位置，即预测起点为锚。方法输出经地理坐标转换到统一评分坐标系，式(1)的分布以该坐标表示。方法分支还读取保留时钟及其太阳代理，地形分支另外在模拟位置查询固定地图场。真实未来位置用于队列筛选和评价，不用于更新预测。对四个实际匹配的经过时长 $u_1, \dots, u_4$，报告对象为

$$\widehat{P}_j = \mathcal{L}_{\widehat{\xi}}(X_{t_0+u_j} \mid \mathcal{H}_0), \qquad \widehat{P}_{N,j} = \frac{1}{N}\sum_{p=1}^{N} \delta_{X_j^{(p)}}, \quad j = 1, \dots, 4. \tag{1}$$

其中 δ_x 是位置 x 处的点质量，同一模拟粒子 p 在四个目标时刻各有一个位置。粒子集合近似模型规定的分布，粒子数不是人数；集合均值给出代表性位置，径向分位数给出预测圆。这两种摘要与整个位置分布分别回答不同问题。本研究没有另行拟合观测误差模型：保存目标位置作为评价参照，其物理精度仍未独立核实。

开发窗口用于估计参数，最终评估窗口提供预测起点和真实结果。主分析考察固定预测器对这些结果的描述能力怎样随保存预测时域变化；它不估计人类运动的因果定律，也不估计实际搜索中找到某人的概率。

2.2 评估队列与时钟

任务是从可见轨迹前缀预测单条记录的未来位置。保留数据管线将来源记为历史 OpenStreetMap GPX 采集集合，不是此前工作另用的 GeoLife 队列。用户身份、交通方式标签与原始 GPX 段边界未保留，不能把这些记录视为已经验证的独立步行参与者。R1 派生清理段提供中点历史 / 目标窗口；冻结记录哈希划分将开发与评估分开。合格开发数据含 404 个外层训练窗口（328 训练、76 适应）及 81 个验证窗口；地形拟合每外层训练窗口取首未来转移。各划分精确身份交集为零，不认证参与者或近似路线独立。具体划分见科学补充材料。

发布的最终评估划分有 12,370 个窗口、1,094 个记录哈希块。时间资格保留 127 窗口 / 89 块，共同特征有效性保留 106 / 73，固定主起点规则选出 46 / 46 （图1）。块标识保存记录，不代表已经验证的独立参与者。选中队列跨 12 个国家、27 个来源标签，英国、比利时和卢森堡占 33/46 块，不是代表性人群样本。

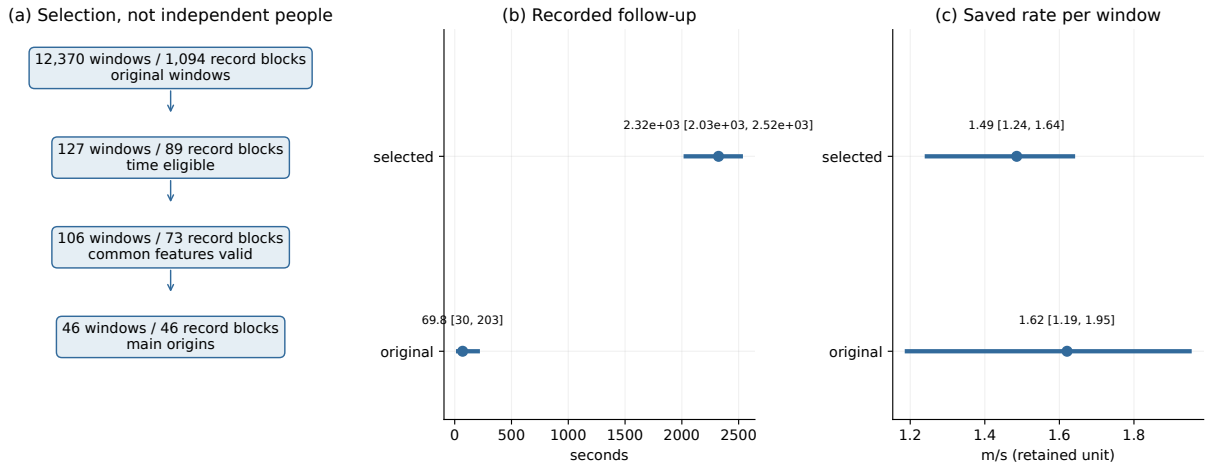


图 1: 评估筛选与队列描述。计数区分窗口和记录块；时长与速率面板给出保存中位数和四分位区间。资格包含未来真实路线的地图有效性，部署时不能只凭前缀判定。筛选排除不是预测失败。

未来观测用于筛选队列和评分，不作为预测输入：在线地图查询采用模拟位置。这避免了推进过程直接读取目标，却没有消除事后筛选限制。评估数据曾被观察，其对设计选择的完整影响无法追溯；这不是全新盲测留出集。

目标为名义 1、5、15 和 30 分钟实际匹配的观测，保存经过时长范围分别是 49–67、294–305、889–910、1785–1814 秒，不将目标插值到精确名义时刻。物理采集时钟和 UTC 来源未核实。绝对偏移影响日历输入；相对尺度失真还影响速率、扩散单位与时域的物理含义。下文所有分钟标签均指保存时钟。

2.3 按机制命名的模型与构造

普通三模式参考命名为航向分层混合 SDE（heading-stratified mixture SDE，HSM-SDE），因为拟合批次按片段航向划分分量。其登记标识为 Full01；保留方程、图表中的 Full 指该参考，不

是 all-terrain 配置。残差方向分组混合 SDE（residual-direction mixture SDE，RDM-SDE）对应原 GMM 变体；它按残差方向一次分组，不是通过 EM 拟合的常规 GMM。两者都是混合 SDE 程序，比较发生在该家族内部，不是 GMM 与 SDE 两条路线的比较。确定性参考称为恒速外推（constant-velocity extrapolation，CV），原标识为 Inertial / I。这些解释性名称不改变模型、保存身份或比较对照。在保存局部东西 / 南北坐标 $X = (X_e, X_n)^\top$（米）中，

$$dX_t = \Theta_{m_t}^\top \psi(X_t, t)\, dt + L_{m_t}\, dW_t, \quad \psi = (1, X_e, X_n, S)^\top, \quad L_m L_m^\top = Q_m = \tau R_m. \tag{2}$$

随机方程具体表示什么。 $X_t \in \mathbb{R}^2$ 表示位置，$m_t \in \{1,2,3\}$ 表示未观测的模型分量。$\Theta_m \in \mathbb{R}^{4\times 2}$ 将截距、两个位置坐标与太阳代理映射为东西 / 南北漂移 $b_m = \Theta_m^\top \psi$，即条件平均位移率，单位为米 / 保存秒。W_t 是二维标准 Wiener 过程，时长 Δ 内的独立增量协方差为 ΔI_2；L_m 将其映射为位置噪声。因此 $Q_m = L_m L_m^\top$ 是扩散协方差，单位为平方米 / 保存秒，L_m 单位为米 / 保存秒的平方根。确定性部分表示拟合的平均趋势，随机部分表示剩余变化；没有另行观测或拟合意图、速度过程。

冻结漂移与扩散时，局部增量可用下式解释：

$$X_{t+\Delta} - X_t \mid (X_t, m_t = m) \;\approx\; \mathcal{N}(b_m \Delta, Q_m \Delta)\,. \tag{3}$$

平均位移随 Δ 增长，随机标准差随 $\sqrt{\Delta}$ 增长；抽样模式还增加了“哪一种拟合趋势适用”的不确定性。在分量漂移恒定、模式段内固定的解释性情形下，混合协方差为 $u \sum_m \pi_m Q_m + u^2 \operatorname{Cov}_\pi(b_m)$：分量内扩散与分量间漂移差异可以按不同速率增长。Full 的漂移实际依赖位置和太阳条件，因此该式用于解释组成，不等于实际多步方差，也不证明预测区域具有可靠覆盖。

参考模型怎样从数据拟合。 开发段按登记观测间隔 τ 重采样；不完整的末端间隔只从拟合中去除，评分观测保持原样。在 $\tau = 60$ 个保存秒下，328 个训练、76 个适应、81 个验证窗口分别提供 26,009、5,762、6,149 个完整转移。转移目标是二维位移率 $y_i = (x_{i+1} - x_i)/\tau$。每个拟合批次按段净位移方向排序，再分为三个平衡组，同一段的转移继承该组。这些组标识回归分量，不是经外部验证的步行、转弯或交通状态。对分量 m，特征矩阵 D_m 与位移率矩阵 Y_m 给出基础估计

$$\widehat{\Theta}_m = \operatorname*{argmin}_{\Theta} \left\{ \tfrac{1}{2} \| D_m \Theta - Y_m \|_F^2 + \tfrac{\rho}{2} \| \Theta \|_F^2 \right\}, \qquad \rho = 10^{-6}, \tag{4}$$

$$\widehat{R}_m = \frac{1}{n_m - 1} \sum_{i \in m} (e_i - \bar{e}_m)(e_i - \bar{e}_m)^\top + 10^{-8} I_2, \quad e_i = y_i - \widehat{\Theta}_m^\top \psi_i. \tag{5}$$

Frobenius 范数累加各元素平方，全部系数包括截距均受惩罚。n_m 是该组转移数，基础混合权重为 $n_m / \sum_k n_k$；R_m 描述中心化位移率残差变化，对角小量用于稳定协方差计算，不能校准预测区域。这些是回归估计，不是连续时间路径似然估计。

Full 分别拟合训练与适应批次，再按 0.35 和 0.65 混合系数、协方差和比例。验证阶段固定漂移，从 $s \in \{0.55, 0.75, 1, 1.3, 1.7\}$ 中选择协方差尺度；保存的 R_m 已经包含 s^2 缩放。连续时间嵌入使用 $Q_m = \tau R_m$：在常系数时长 τ 下，$Q_m \tau = R_m \tau^2$ 与位移率回归隐含的位移协方差一致。这

解释时间因子的来源，不证明它等价于 SDE 最大似然估计。参数在评估起点和种子之间保持固定；Full 保存分量概率为 0.3350、0.3302 和 0.3348，不是从每个新前缀重新估计的后验。首个可见位置锚定坐标框架，预测始于最后一个允许的前缀位置。S 是由保留绝对 tick 计算的太阳 / 日历代理 [15]，不是经验证的日光机制。R_m 为中心化拟合位移率残差协方差；转换使用观测间隔 τ，不是积分步长 h。每粒子在起点按保存权重 π 抽取模式，段固定 Full 保持该模式。给定坐标框架、位置、时钟与随机流后，普通 Full 不读取初速度或近期方向；46 个主起点的状态缓冲保留最后三个观测位置及其严格递增的保存时间，末点为预测起点。CV 使用 $\widehat{x}^{\mathrm{I}}(u) = x_0 + u\widehat{v}_0$，$\widehat{v}_0$ 为这三点首末位置之差除以保存经过时间的割线速度，不读取未来位置或未来速率。这些跨度为 2–61 个保存秒，中位数 7 秒。HSM-SDE 与 CV 接收相同允许前缀，但对其中运动信息的使用不同。

验证选择代理是使用各模式协方差未加权平均的一步位移率残差高斯，最终评价却针对多模式、多步位置分布。GMM 按 $\arg\max(r_e, r_n, -r_e - r_n)$ 对训练残差一次分组，验证时却用段方向标签选分量，二者未对齐。迁移程序也直接按模式编号混合各自方向排序的批次 [12]。这些是实施限制，不证明对应建模思想无效。

评估采用 $N = 512$ 粒子、五个固定种子、最大积分步长 $h = 5$ 个保存秒。Full 使用条件高斯矩传播，在条件均值处评价非线性条件，不是全局非线性 SDE 的精确解 [11]。四目标来自共同持续随机路径，不是独立抽样边际。观测间隔配置同时改变拟合数据、$Q = \tau R$ 与更新节拍，而积分上限不变。dt300 和 dt600 分别表示 300 和 600 个保存秒的观测间隔，不是积分步长。同参数别名和多因素改变使 28 个保存身份代表程序，而非 28 个独立算法。全部 21 项登记主比较保留各组指定参考程序及其原实验编号。

从拟合参数到未来位置预测。 每粒子从内部坐标系中的起点位置 X_0 出发，按 π 抽取模式；Full 在整条路径上保持该模式。对每个不超过 5 个保存秒的事件区间 Δ，将局部仿射漂移写为 $\mathsf{A}_m x + a_n$，在条件均值处求非位置特征并冻结。A_m 是 Θ_m 两个位置行的转置，a_n 包含截距与冻结太阳项。Full 使用登记 split 核：仿射半漂移精确推进、加入加性噪声、再推进半漂移。对应矩阵及条件矩更新为

$$H = e^{\Delta \mathsf{A}_m/2}, \qquad J_{1/2} = \int_0^{\Delta/2} e^{v\mathsf{A}_m}\, dv,$$

$$F = H^2, \qquad J = (I + H)J_{1/2}, \qquad \Omega = H(\Delta Q_m)H^\top, \tag{6}$$

$$\mu_{n+1} = F\mu_n + Ja_n, \qquad C_{n+1} = FC_nF^\top + \Omega, \tag{7}$$

$$X_{n+1}^{(p)} = FX_n^{(p)} + Ja_n + Gz_{n,p}, \quad GG^\top = \Omega, \quad z_{n,p} \sim \mathcal{N}(0, I_2). \tag{8}$$

初始 $\mu_0 = X_0$、$C_0 = 0$，同一带噪路径提供四个实际目标时刻的位置。漂移子步对冻结仿射系数精确，split 协方差一般不同于仿射精确积分 $\int_0^\Delta e^{v\mathsf{A}_m} Q_m e^{v\mathsf{A}_m^\top}\, dv$；在条件均值处求太阳特征也是对完整非线性模型的近似。保存程序中的“FP”因此指条件高斯矩传播，不是空间 Fokker–Planck 偏微分方程求解。数值变体采用 Euler–Maruyama 或仿射精确参考核，MC / CRN 变体沿个体路径求非线性条件。完整定义见科学补充材料。该过程生成式(1)的经验分布，评估预测没有另加半径校准步骤。

2.4 地形分支与归因范围

独立地形分支在三位置历史漂移上增加残差条件器，十个配置分别拟合条件器与扩散，具体机制如下。

地形模型的输入与拟合机制。 本分支的 X_t 使用预测起点锚定的东西 / 南北坐标系。令 Z_t 为至多三个可见或生成位置及其时间的缓冲。首末割线给出速度 v_t，归一化得到历史方向 h_t，η_t 表示方向是否有效。历史设计为 $r(Z_t) = (1, v_{t,e}, v_{t,n}, \|v_t\|, h_{t,e}, h_{t,n}, \eta_t)^\top$。地形漂移及位置动力学为

$$b_g(X_t, Z_t) = B_0^\top r(Z_t) + \theta_g^\top \widetilde{\phi}_g(X_t, Z_t), \qquad dX_t = b_g(X_t, Z_t)\,dt + L_g\,dW_t. \tag{9}$$

$\widetilde{\phi}_g$ 是在选定地图 / 历史特征后追加截距的向量，包含编码数值及有效性掩码。道路和河流输入描述最近要素距离与方向，覆盖采用分组指示，坡面输入描述坡度 / 方向，登记交互组合部分地图和历史量。这些是固定工程表示；系数从位移率学习，不受道路吸引或河流回避等物理定律约束。

共享 B_0 先以强度 10^{-6} 的 ridge 拟合。404 个外层训练窗口各贡献一个实际首未来转移 $(\Delta x_i, \Delta t_i)$，经过时长不必等于方法观测间隔 τ。随后配置 g 对剩余位移率 $y_i = \Delta x_i/\Delta t_i - B_0^\top r(Z_i)$ 拟合

$$\widehat{\theta}_g = \operatorname*{argmin}_\theta \left\{ \frac{1}{2n}\|D_g\theta - Y\|_F^2 + \frac{\lambda}{2}\|\theta\|_F^2 \right\}, \quad n = 404, \quad \lambda = 10^{-4}. \tag{10}$$

D_g 堆叠增广特征行。两阶段拟合对参数线性，但地图查询和历史反馈使位置动力学依赖状态。各配置分别从拟合位移残差估计扩散：$Q_g = L_g L_g^\top = n^{-1}\sum_i (\Delta x_i - \widehat{b}_{g,i}\Delta t_i)(\Delta x_i - \widehat{b}_{g,i}\Delta t_i)^\top/\Delta t_i$。这与方法分支的中心化 τR 估计不同。Euler–Maruyama 逐路径加入漂移 $b_g\Delta$ 与噪声 $\sqrt{\Delta}L_g z$；每 5 个保存秒向历史缓冲追加生成位置并重算割线，地图在预测位置查询。真实未来观测不会进入缓冲。

base 配置保留共享历史漂移及拟合的纯历史残差条件器，不查询地图图层；all-terrain 加入全部登记组及交互，LOO 从该完整配置移除一组，LIO 向历史基线加入一组。因此 RQ2 比较这些配置在匹配目标上的预测增量。共享基线与分开的残差拟合明确了所考察的增量，重拟合和特征惩罚则限制单个因素归因。

地图来源与归因限制。 模型来源声明为 WorldCover 2021 v200[16]、Overture 2026-08-19.0 交通层 [23, 17]、HydroRIVERS v1.0[18, 19]，以及保留的 Mapzen Skadi / Copernicus GLO-30 规则 [20, 21, 22]。这些产品声明不认证瓦片与轨迹同期。道路 / 河流方向指向最近要素点，不是切线或流向；保留道路不是完整步行网络。

常数有效性掩码、受惩罚截距、未标准化特征与重拟合扩散，使配置间有效正则化不同。因此即使比较完整，也只能考察配置增量，不能隔离地形信息效应。完整方程、输入几何、排除道路类别、拟合规则与各组参考程序见科学补充材料。地形研究问题始终与普通 Full 区分。

3 评价指标与推断

某匹配时域下，粒子 $x_1, \dots, x_N$ 与目标 y 的执行绑定有限粒子能量评分为

$$\mathrm{ES}_N = \frac{1}{N}\sum_i \|x_i - y\| - \frac{1}{2N(N-1)}\sum_{i\neq j}\|x_i - x_j\|, \qquad N \geq 2. \tag{11}$$

第二项累加有序粒子对。确定性惯性参考直接使用 $\|x - y\|$。ES 单位为米，越低越好；加权 ES 为四目标等权平均。均值位置误差 $e_j = \|\bar{x}_j - y_j\|$，$\mathrm{ADE} = \frac{1}{4}\sum_j e_j$，$\mathrm{FDE} = e_4$。FDE 不是最佳粒子或平均粒子误差，ADE 不是密集路径积分。ES 含粒子间离散程度，不能转换为预测均值误差。ES 第一项衡量粒子到目标的距离，第二项扣除平均粒子间距离的一半；两者平衡评价分布，不能只用分布中心到目标的距离替代。因此改变离散程度或混合几何可以改变 ES，而均值未必更接近目标。这解释了为什么需要同时报告两种指标，不能把 ES 直接当作定位准确性。

预测圆作出什么承诺。 在每个未来目标时刻，模型模拟出 512 个可能位置，再以这些位置的均值为圆心，画一个包含约 90% 模拟位置的圆，这就是名义 90% 预测圆。这个 90% 首先只是模型内部的比例，不代表模型已经预测正确。经验覆盖率检查的是真实位置有多少次落进这个圆。如果 90% 预测圆可靠，在可比的重复预测中，应当大约有 90% 能包含真实位置。

更一般地，名义 q 预测圆以粒子均值为圆心，半径为粒子到均值距离排序后的第 $\lceil qN \rceil$ 项。覆盖记录真实目标是否在圆内，面积为 πr^2。平均面积是 $\mathrm{E}[\pi r^2]$，不是 $\pi \mathrm{E}[r]^2$。这些是各时域边际区域，不是联合路径区域。包含约 90% 模拟粒子不保证包含 90% 真实目标。多峰点云均值可能落在低密度间隙，圆可能跨越不可通行地形，不是最高密度或沿路线约束的区域。对 $\widehat{P}_j$ 自身的预测圆 $D_{q,j}$，名义质量讨论的是 $\widehat{P}_j(D_{q,j}) \approx q$；经验可靠性讨论的是跨起点真实目标 $Y_j \in D_{q,j}$ 的实际频率。只有预测分布具有相应校准时两者才一致，粒子构造本身不提供该保证；面积则记录获得包含率所付出的空间信息代价。

均值位置误差： 预测中心离真实位置多远？

预测圆覆盖率： 画出的区域是否真的包含目标，包含的频率是多少？

预测圆面积： 为包含目标，需要圈多大范围？

不能只追求覆盖率：把整个城市圈进去也可能容易命中，却没有多少定位价值。也不能只怪圆太小：圆心偏了，同样会漏掉目标。

先在各记录块内平均五种子，再对块等权汇总。每时域只有 46 个目标，不是 230 个独立目标。六个 known-velocity 和六个 point-only 案例复用主记录，构成 58 个起点–模式案例，而非 58 个独立块。原家族同时 bootstrap-t 区间每流 2,000 次，族内共享块索引；Holm 零差异检验另有用途 [13, 14]。区间条件于保存拟合与尚未验证的块独立 / 可交换假设；种子表示模拟变化，不是训练或参与者重复。

差值为候选程序减该组指定参考程序。登记实际界 $\delta = 41.100259$ 米，来自验证惯性 ES 的 5%，不是已验证部署效用界。实际有益 / 有害要求整个原区间越过 $-\delta$ / $+\delta$，同时通过原统计、

种子与资格门槛。跨零不代表等价。实际等价、信息不足与证据不可用是不同状态。精确端点与有限 bootstrap 尾部限制见科学补充材料。下文时域与覆盖描述不是新的优越性或校准假设检验。

4 结果

4.1 1、5 分钟 CV 更好，15、30 分钟 HSM-SDE 更好

在本次 46 块的保存时钟评价中，1、5 分钟 CV 更好；15、30 分钟 HSM-SDE 更好。这里“更好”指平均 ES 更低，不表示每项指标或每条记录都改善。HSM-SDE 加权 ES 为 477.85 米，CV 为 824.73 米；保存差值为-346.87 米，在舍入前计算。1 分钟 HSM-SDE / CV 的 ES 为 50.57 / 31.17 米，5 分钟为 243.23 / 237.93 米。因此 1 和 5 分钟 CV 的 ES 更低，15 和 30 分钟 HSM-SDE 更低（图2）。同图将 ES 与均值位置误差分开展示。四个离散目标不能确定精确交叉时刻。 这一结

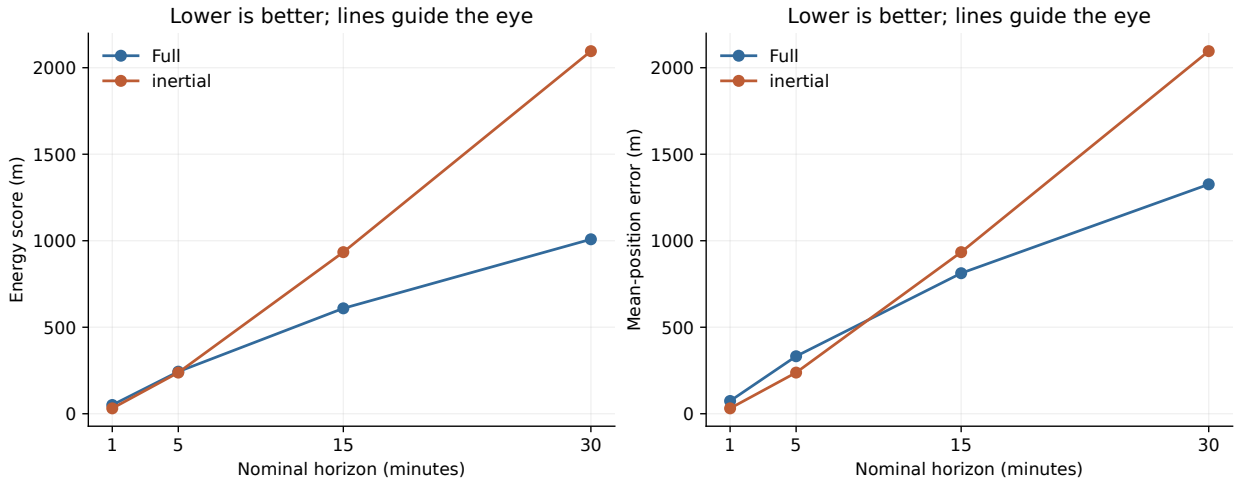


图 2: HSM-SDE 与 CV 四个名义保存时域的 ES（左）及预测均值误差（右），保留图内标识 Full 与 Inertial。各点先在 46 个主块内平均五种子，再等权平均块；惯性为确定性预测。越低越好，连线只引导阅读，不代表插值或精确交叉时刻。

表 1: 原匹配目标下保存预测均值误差（米）。原行标识 Full、GMM 与 Inertial 分别对应 HSM-SDE、RDM-SDE 与 CV；这些不是 ES 或平均粒子误差。

模型	1 分钟	5 分钟	15 分钟	30 分钟
Full	73.77	332.31	812.26	1326.09
GMM	71.92	323.79	792.99	1299.11
dt300	75.88	340.10	825.76	1335.73
Inertial	31.17	237.93	934.03	2095.78

果支持相对 CV 的条件性较长时域收益，不支持各时域一致改善。确定性参考作为点质量分布可有

效比较 ES，但不能证明 HSM-SDE 的随机复杂结构相对于简单概率恒速或相关随机游走模型是必要的。

4.2 混合 SDE 内部的设计选择

4.2.1 RDM-SDE 的平均评分和终点定位优于 HSM-SDE

RDM-SDE 的平均 ES 和 30 分钟均值位置误差均低于主要 HSM-SDE 模型（实验编号 Full01）。平均 ES 低 2.83 米，终点均值位置误差分别为 1299.11 米对 1326.09 米（表1）。它在四个保存目标的均值位置误差均更低，但这不证明每个时域的 ES 都更低。五种子 ES 差均为负，同时块区间 $[-21.22, 16.33]$ 米却跨零。因此目前只能说 RDM-SDE 的平均表现较好，尚不能确认它稳定优于 HSM-SDE。pointwise 变体使平均 ES 增加 32.95 米，区间为 $[22.99, 43.37]$ 米；single-Gaussian 与 explicit-feature 变体分别变化 $+22.01$ 和 $+57.96$ 米，区间均跨零。这些比较均未建立登记的实际有益或有害结论，评价的是拟合程序，不是混合结构或速度信息的一般价值。

4.2.2 观测间隔：平均 ES 降低，300 秒配置的终点误差增加

相对 60 秒 HSM-SDE 参考，120、300 秒配置的平均 ES 更低；但 300 秒配置的终点均值位置误差更高，因此评分改善伴随定位代价。120 秒变体的平均 ES 变化为 -11.56 米，同时区间 $[-20.37, -3.04]$ 米；300 秒变体变化为 -23.40 米。观测间隔与训练 / 适配是两个不同因素，读取其保存均值变化不是两类设计的直接统计检验，也不是重要性的因果排序。观测间隔同时影响拟合数据和更新节拍，不是积分步长；还必须结合均值位置误差判断： 300 秒观测间隔程序体现了这一区别：相对主要 HSM-SDE 模型（实验编号 Full01），加权 ES 变化为 -23.40 米，FDE 却变化为 $+9.64$ 米。表1中它在四个保存目标的均值位置误差也都更大。ES 同时涉及粒子到目标的距离和粒子之间的离散程度，不能换算成均值位置误差。观测间隔比较还改变训练暴露与扩散绑定，因而不隔离数值积分本身的作用。

dt300 的 ES 同时区间为 $[-48.27, -2.47]$ 米。虽不跨零，仍未满足登记实际有益条件：整个区间须低于 -41.100259 米并通过其他门槛。因此该点说明指标冲突，不说明已达到实际优越性；所有差值均用未舍入源值计算。

4.2.3 训练与适配策略：未确认额外降低 ES

所考察变体相对原训练程序的平均 ES 变化很小，没有确认新增策略降低 ES。训练初始化与参数适配是两类不同选择。scratch 和 Reptile 的平均 ES 变化分别为 $+2.60$ 和 $+2.19$ 米，区间为 $[-4.73, 10.02]$ 与 $[-11.95, 12.91]$ 米；drift-only 和 two-step 适配分别变化 $+0.50$ 与 -0.04 米，区间为 $[-1.52, 2.49]$ 与 $[-2.60, 1.81]$ 米。本组比较使用原训练 / 适配程序作为参考（实验编号 Full11），不是用它替代时域比较中的主要模型。四项原有限程序判断均在登记界内实际等价。因此所考察的新增训练 / 适配复杂度未显示明确 ES 收益；这不意味着学习本身没有必要。固定拟合和模拟种子不测量独立重复训练的变化。

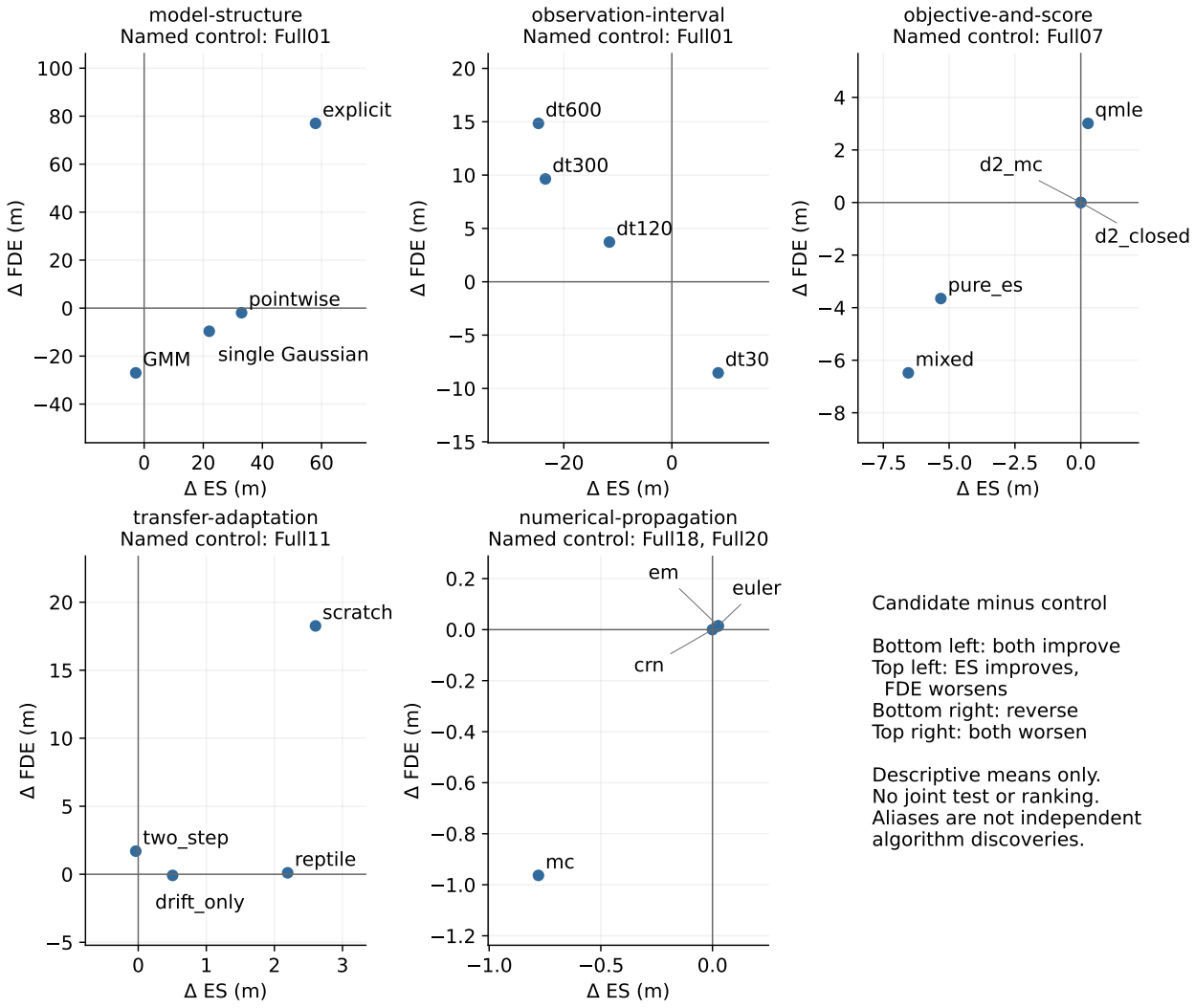


图 3: 分布评分与终点误差取舍。全部 21 比较编码 42 个差值标量，保留五登记家族与具名对照。每点先在 46 个配对块各自平均五种子，再等权平均块；ES 先平均四目标，FDE 只取末目标。两轴负差有利；左上象限表示 ES 改善而 FDE 变差。各分面尺度不同。这些均值没有联合置信区域，不能建立 Pareto 优势或全局算法排名。

4.3 长时域预测圆尚不具有经验可靠性

生成概率分布与给出可信区域是两种不同能力。名义 90% 预测圆希望按相近频率包含真实目标，而不只是包含 90% 的模拟粒子。HSM-SDE 四时域名义 90% 预测圆的覆盖分别为 95.65%、37.83%、35.22%、46.52%。1 分钟名义 50% 圆覆盖 33.04%；30 分钟即使名义 95% 圆也仅覆盖 52.17%。偏离随时域和概率档变化；本研究未检验半径重新缩放。全部 28 身份的 30 分钟 90% 覆盖范围为 21.74% 至 79.13%。也就是说，本次评价 30 分钟 HSM-SDE 预测圆的种子平均实际包含率只有 46.52%，不是可靠 90% 预测圆应接近的 90%，没有兑现所报区域的包含承诺。下列保留图表的 Full 与 GMM 分别对应 HSM-SDE 与 RDM-SDE。 dt300 平均面积约为 Full 两倍，包含率

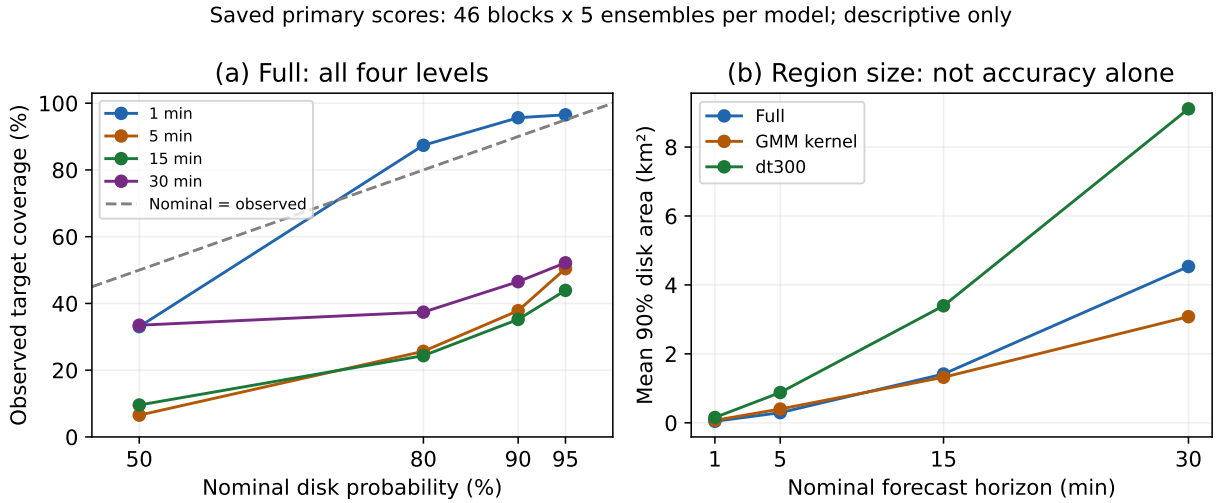


图 4: 原 46 块、五种子汇总下的校准与大小。左为 Full 的 16 个覆盖值（四概率档乘四时域），应接近对角线，而非曲线越高越好；右为三配置乘四时域的 12 个平均面积，必须与覆盖配读。连线引导阅读，不增加中间时域或校准检验。

表 2: 30 分钟名义 90% 圆：三配置、九个保存汇总值。每配置 46 块，各块五集合；半径与面积分别平均，平均面积所对应的半径不是平均半径。

模型	覆盖（%）	平均面积（km^2）	平均半径（m）
Full01	46.52	4.534	1183.6
GMM	45.22	3.079	989.5
dt300	64.35	9.109	1692.8

仍低于名义 90%。区域扩大可以包含更多目标，同时其中心位置反而更不准确；GMM 区域较小也不能单独证明不确定性预测更好。覆盖率在每块用五个模拟圆检查同一个真实目标；每时域有 46 个目标，不是 230 个独立目标。块内五种子包含比例只能取 0、20、40、60、80、100% 六档。补图16的 552 点会在这些档位重叠，块中位覆盖 100% 或视觉密集都不是条件校准证明。这些现象支

持同时报告区域大小与包含率，并保留完整块摘要。 600 秒程序的 30 分钟平均面积（12.609 平方千米）与覆盖（79.13%）也高于 Full，但 FDE 为 1340.94 米。这仍是描述性大小–覆盖取舍，不证明不确定性已校准或均值位置改善。本次不在检查队列后重新调节半径或参数。

4.4 登记方法比较的推断资格

21 项登记主方法比较中，14 项为有限算法实际等价，七项为证据不足；没有原同时区间整体越过实际有益或有害边界。全部分辨率不变判断仍为证据不足。这些状态限定于实施的有限程序，不适用于算法的一般价值。例如 GMM 五种子差均为负，但块区间为 $[-21.22, 16.33]$ 米。种子方向一致不能解决记录块间不确定性。完整效应见补表25，种子与资格理由保留在配套讨论。

4.5 已有地形预测显示什么

问题与可比证据。 地形分支考察拟合地图修正是否改善其纯历史 base，不是普通 HSM-SDE 与 CV 的比较。十个配置均已拟合并执行预测。原主网格包含 2,300 个不同槽位：2,297 成功、三个失败，没有待运行或缺失槽位。为比较相同观测，本文描述十配置、五种子全部成功的 43 个记录块交集，共 2,150 槽位。三个完整记录块被排除于这项事后比较；失败值不填零，也不替换。筛选依据执行状态而不是哪个模型更好，但仍以执行成功为条件。这些汇总不估计原完整 46 块总体的表现，不替代登记推断。先在块内平均五种子，再对块等权汇总；所有底层评分和预测均未改变。

整体组合：描述性汇总没有收益。 当前这套全地形配置，按平均 ES 和 30 分钟均值位置误差，都不如历史基线。在当前实现中，简单叠加全部地形特征并未带来平均收益。共同子集上，全地形平均 ES 为 482.06 米，base 为 455.08 米，变化 +26.98 米；FDE 为 1459.37 对 1420.37 米，变化 +39.00 米（表3）。全地形四个目标的 ES 均更高，30 分钟差为 +69.11 米（图5）。但全地形在 43 块中的 22 块平均 ES 更低，因此总体均值劣势与局部收益可以并存；选出的成功案例地图不能建立平均地形收益。这是该拟合组合在所选子集上的描述结果，不是显著有害判断，也不证明地形信息本身没有价值。

因素配置：组合背景与时域均重要。 当前道路特征的加入伴随评分变差，移除它则改善评分。仅加入道路组相对 base 使平均 ES 增加 42.96 米，从全地形移除道路则使 ES 下降 19.87 米。两个方向都将当前道路表示与这些拟合配置中的评分代价联系起来，不能推广为道路不能帮助预测。当前河流配置的收益不能从 15 分钟延续到 30 分钟；短一些的预测改善，不代表更长预测也改善。仅河流相对 base 使 15 分钟 ES 下降 42.51 米，30 分钟却增加 57.27 米，平均 ES 仅变化 +0.19 米；从完整组合移除河流却使平均 ES 增加 16.22 米。因此单独加入的表现不能决定一个因素在完整组合中的作用。

仅加入地表覆盖后，平均 ES 降低 1.64 米、终点均值误差降低 5.96 米，显示小幅有利的平均表现。其平均 ES 为 453.44 米，在这十个保存配置均值中最低，不是已确认的一般优势。仅坡面配置则使平均 ES 增加 7.58 米、FDE 降低 10.09 米。二者分别说明小幅有利配置及评分–定位取舍，

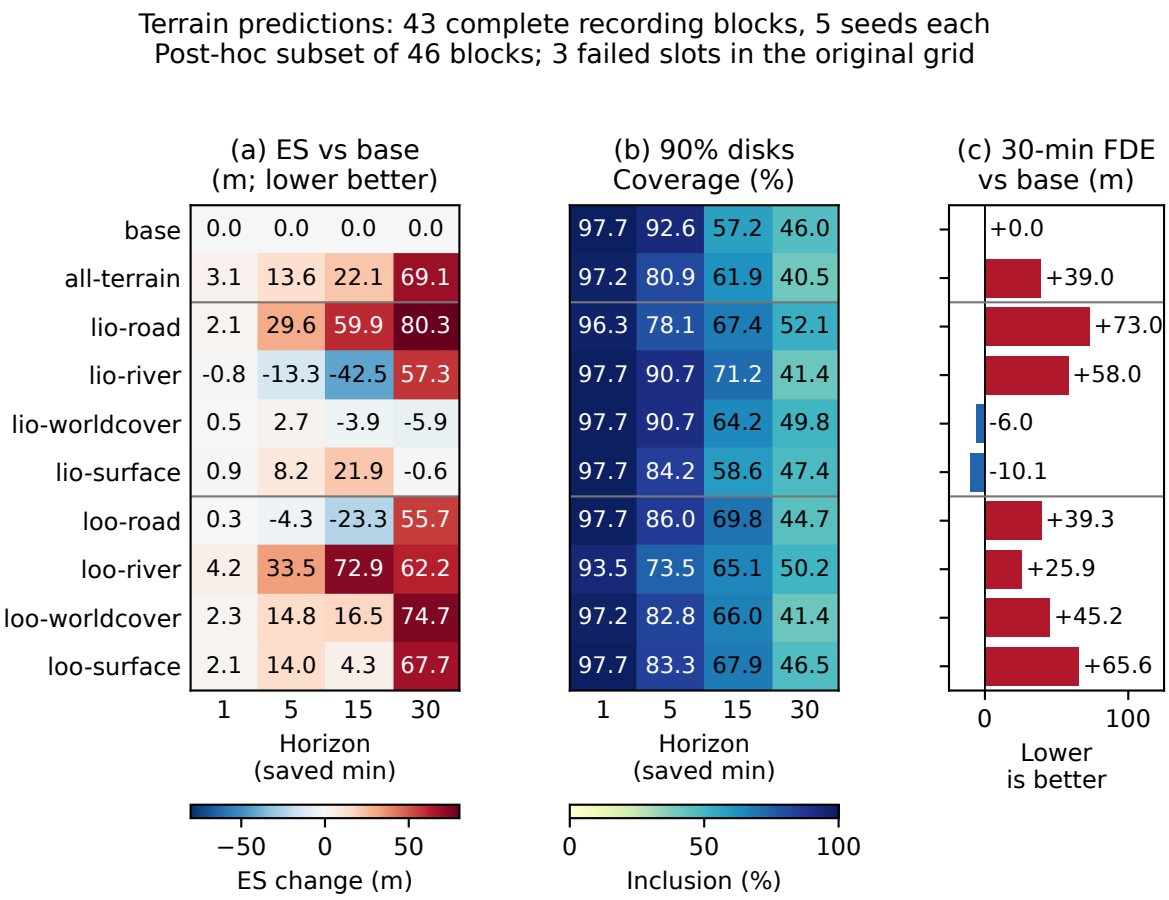


图 5: 已有地形预测在同一事后 43 块子集上的比较。左：四时域相对纯历史 base 的 ES 差，负值有利；中：名义 90% 圆的实际包含率，校准目标是 90%；右：30 分钟预测均值误差相对 base 的差。各面板使用相同记录块，均先平均五种子再等权平均块。LIO 向 base 加入一组，LOO 从全地形移除一组及依赖交互。比较对象是配置表现，不是隔离的因素效应。表3保留完整网格失败分母；不提供推断区间。

表 3: 相同 43 个完整记录块的地形预测（每块五种子）。ES 平均四目标，ΔES 均相对 base；FDE、覆盖和面积取 30 分钟。成功数保留各配置原 230 槽位分母。这是事后描述均值，不是登记完整家族效应。

配置	ES（米）	ΔES（米）	FDE（米）	覆盖（%）	面积（km²）	成功数
base	455.08	+0.00	1420.37	46.05	5.503	230/230
all-terrain	482.06	+26.98	1459.37	40.47	5.609	229/230
lio-road	498.04	+42.96	1493.33	52.09	6.202	229/230
lio-river	455.27	+0.19	1478.38	41.40	5.701	229/230
lio-worldcover	453.44	-1.64	1414.40	49.77	5.635	230/230
lio-surface	462.66	+7.58	1410.27	47.44	5.670	230/230
loo-road	462.19	+7.11	1459.69	44.65	5.719	230/230
loo-river	498.29	+43.20	1446.22	50.23	5.693	230/230
loo-worldcover	482.14	+27.06	1465.55	41.40	5.886	230/230
loo-surface	477.11	+22.03	1485.96	46.51	6.145	230/230

不能据此确认某个因素优越。配置间拟合、扩散、交互及有效正则化同时改变，差异不能归为单个地形因素的因果效应。

更大配对子集与区域可靠性。 描述性敏感性核查进一步保留每候选 / 对照对所有五种子完整块：涉及失败配置的比较为 45 块，完整单组 / base 比较为 46 块。此时全地形 / base 的 ES 差为 +21.17 米，仅道路 / base 为 +41.18 米，移除道路为 −18.50 米，仅地表覆盖 / base 为 −3.81 米，方向与共同子集一致。仅河流 / base 却从 +0.19 变为 −1.54 米，说明接近零的平均结果脆弱。较大子集同样以成功为条件，使用不同记录块，不能恢复缺失的完整队列估计目标或支持全局排名。

共同子集十配置的 30 分钟名义 90% 覆盖仅为 40.47–52.09%。全地形为 40.47%，base 为 46.05%，尽管全地形平均面积略大：5.609 对 5.503 平方千米。因此本次比较中，地形条件化没有使长时域预测圆具有经验可靠性。已有数据整体显示配置和时域依赖的取舍，而非加入全部地形组的一致收益。原登记完整家族回答仍按下列规则单独保持不可用。

三次必需主地形预测失败：all-terrain 一次，LIO-river / LIO-road 各一次。LOO 表示每次移除一个特征组，LIO 表示每次只加入一个特征组。整体 / LOO 网格 1379/1380 成功，LIO 网格 1148/1150 成功，无待运行预测；网格共享基线，不能相加。按原完整家族规则，两整族均不可用。成功子集或个别地图案例不能替代规则。这不是地形正效应或零效应结论。另外两次失败影响辅助 known-velocity 方法家族，不影响完整主方法家族。失败身份与日志限制见审查记录；缺少异常栈，不能归因于某种具体技术根因。

5 讨论

5.1 模型说明允许怎样解释结果

任务定义将时域结果与两种参考构造联系起来。CV 将短观测割线按固定速率外推成一条直线；局部位移率持续时可以准确，但位移率误差会乘以经过时长。HSM-SDE 则向多个拟合漂移 / 扩散分量分配概率，没有根据新前缀方向更新分量权重。二者使用近期运动信息及表示不确定性的方式不同。短长时域排序与预测取舍随时域改变相符，但不能识别哪一种机制导致反转：该比较同时改变均值动力学和分布离散程度，缺少同任务概率惯性对照以隔离两者。前述常漂移协方差说明也不是对所见反转拟合出的机制解释。

另外两个诊断来自不同预测摘要。ES 同时评价到真实目标的距离和集合内部距离，FDE 只评价最终均值；因此 ES 下降但 FDE 增加是评价标准不一致，不是数学矛盾。径向粒子分位数描述模型自身的离散程度，覆盖则把区域与真实目标比较。所见欠覆盖使 HSM-SDE 名义预测圆在该队列中不能被解释为经验可靠区域，即使平均 ES 有利。它不能判定问题究竟来自漂移误差、离散程度不足、混合几何还是筛选。

5.2 哪些设计选择值得关注

观察到的长时域收益说明，不能只凭跨时域平均评分评价混合 SDE 家族。家族内部，RDM-SDE 提供有利的描述性结构结果，训练 / 适配变体则未显示明确新增评分收益。观测间隔可以降低 ES，却可能使终点均值位置更差。这些观察可用于安排设计问题的优先级，不构成全局算法排名：各组采用其指定参考程序，部分程序同时改变多个因素，原实际意义与推断资格仍须保留。

训练目标比较也需谨慎。Full 与 QMLE 的保存漂移、协方差和混合权重完全相同；mixed-loss 与 pure-ES 两项的保存参数也彼此相同。这些配对身份的有限评分差不证明学到了不同预测模型，也不能据此判定某种训练损失优越。

5.3 可靠性边界与剩余工作

程序能够拟合、生成概率预测并对匹配目标评分；时域结果提供相对确定性参考的条件性收益证据。但两者都不建立可靠的长时域预测区域：还需要达到标称经验覆盖，同时保留有信息的面积和位置。即使平均 ES 改善，覆盖结果仍限制这一能力。

校准代理与实际评估分布不同，GMM 训练 / 验证分量标签也不同。二者可能影响不确定性表现，但当前结果不能识别原因或验证修复。同样，更宽区域可以提高包含率，同时保留不准确的圆心；只看覆盖会奖励足够宽而缺乏信息的区域。因此指标冲突有实质意义，不是删除不利指标的理由。

研究范围明确有条件。未来路线事后筛选、既往评估暴露、记录独立性不明与时钟来源未核实，限制人群及物理时间解释。固定拟合与种子不包含训练不确定性。参数别名、模式标签未匹配、多因素程序改变与表示相关惩罚限制组件归因。缺少匹配概率基线，不能声称复杂随机结构必要。复现保存数值汇总不能消除这些限制。

描述性地形分析给出更具体的改进目标。当前这套全地形配置，按平均 ES 和 30 分钟均值位置误差，都不如历史基线；在当前方案中，简单叠加全部地形特征并未带来平均收益。当前道路特征的加入伴随评分变差，移除它则改善评分；当前河流配置的收益不能从 15 分钟延续到 30 分钟；仅地表覆盖显示小幅有利的平均表现，但没有证明地形地貌能稳定帮助预测。这些结果提示，现有方案对于地形地貌的表示或使用方式可能存在问题。道路 / 河流方向实际指向最近要素点，不是沿道路方向，也不直接表达河流屏障及可通行交叉点；因子表示、拟合及长时域使用方式因此是值得检查的解释。但本研究未识别或验证具体原因，不能把这一怀疑写成已经证明因子是噪声。

后续应以任务匹配概率运动基线作比较，在迁移与校准前对齐模式标签，并评价实际多步分布校准。地形比较需要完整家族和匹配有效惩罚，更广推断需要独立路线聚类与时钟来源核验。这些是未执行研究，不是本稿结果或编辑修复。

6 结论

什么时候谁更好。 在本次 46 块的保存时钟评价中，1、5 分钟 CV 更好；15、30 分钟 HSM-SDE 更好。这里“更好”指平均 ES 更低。

RDM-SDE 与主要 HSM-SDE 模型。 RDM-SDE 的平均 ES 和 30 分钟均值位置误差均低于主要 HSM-SDE 模型，但 ES 差异的不确定区间跨零，因此目前只能说平均表现较好，尚不能确认它稳定优于 HSM-SDE。

观测间隔。 120、300 秒配置相对 60 秒参考的平均 ES 更低；但 300 秒配置的终点均值位置误差更高。因此，评分改善伴随定位代价。

训练与适配策略。 所考察变体相对原训练程序的平均 ES 变化很小，没有确认新增策略降低 ES。这说的是更换这些训练策略没有显示额外收益，不是训练本身没有作用。

预测区域。 HSM-SDE 的 30 分钟名义 90% 预测圆，实际汇总包含率只有 46.52%，而不是接近 90%，没有兑现所报区域的包含承诺。必须同时看均值位置误差、覆盖率与面积：圆变大可能包含更多目标，却未必有好的定位价值。

地形配置。 在事后 43 块共同完整子集中，当前这套全地形配置，按平均 ES（增加 26.98 米）和 30 分钟均值位置误差（增加 39.00 米），都不如历史基线。在当前实现中，简单叠加全部地形特征并未带来平均收益。当前道路特征的加入伴随评分变差，移除它则改善评分。当前河流配置的收益不能从 15 分钟延续到 30 分钟；短一些的预测改善，不代表更长预测也改善。仅加入地表覆盖后，平均 ES 降低 1.64 米、终点均值误差降低 5.96 米，显示小幅有利的平均表现。该子集十配置 30 分钟名义 90% 覆盖均不超过 52.09%。本次评价没有证明地形地貌能稳定帮助预测；这提示现有方案对于地形地貌的处理可能存在问题，但尚未验证这一解释是否为实际原因。

推断资格，不是另一项研究发现。 RQ1 得到 14 项有限程序实际等价、七项证据不足，全部分辨率不变判断仍为证据不足。RQ2 因三次必需地形预测失败，不满足登记的完整家族推断规则，因此不能按该规则宣称该家族有益、有害或等价。上述地形描述不替代这一资格要求，也不识别因素因果效应。携带者身份与时钟来源未核实、事后筛选及既往评估暴露仍限制推广。这些限制不抹去已观察到的比较，但不能据此宣称一般优越性或实际搜索保证。

数据与复现。 科学补充材料提供完整规格与全部 50 表，独立审查记录保存执行和修订历史。公开仓库提供保存汇总证据与复现代码，不再分发私有轨迹和本地案例地图。仓库：`https://github.com/HuAzurestar/learnable-sde-paper-to-predict-movement`。公开论证不依赖这些私有案例。轨迹研究使用许可、适用伦理审查 / 同意依据仍须作者核实；来源或地图产品可公开访问，不被视为已经获得这些授权的证据。本次修稿不改变拟合、预测、评分或推断规则。作者身份、机构、贡献与利益冲突声明须由所有者在投稿前确认，不从仓库账户推断。

参考文献

[1] D. S. Johnson, J. M. London, M.-A. Lea and J. W. Durban (2008). Continuous-time correlated random walk model for animal telemetry data. *Ecology*, 89(5), 1208–1215. `https://doi.org/10.1890/07-1032.1`.

[2] Z. Ghahramani and G. E. Hinton (2000). Variational learning for switching state-space models. *Neural Computation*, 12(4), 831–864. `https://doi.org/10.1162/089976600300015619`.

[3] T. Avgar, J. R. Potts, M. A. Lewis and M. S. Boyce (2016). Integrated step selection analysis: bridging the gap between resource selection and animal movement. *Methods in Ecology and Evolution*, 7(5), 619–630. `https://doi.org/10.1111/2041-210X.12528`.

[4] (2017). Corrigendum. [Correction to Avgar et al. (2016)]. *Methods in Ecology and Evolution*, 8(9), 1168. `https://doi.org/10.1111/2041-210X.12725`.

[5] A. Gupta, J. Johnson, L. Fei-Fei, S. Savarese and A. Alahi (2018). Social GAN: Socially Acceptable Trajectories with Generative Adversarial Networks. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2255–2264. `https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/html/Gupta_Social_GAN_Socially_CVPR_2018_paper.html`.

[6] T. Salzmann, B. Ivanovic, P. Chakravarty and M. Pavone (2020). Trajectron++: Dynamically-Feasible Trajectory Forecasting with Heterogeneous Data. In *Computer Vision – ECCV 2020*, Lecture Notes in Computer Science, 12363, 683–700. Springer. `https://doi.org/10.1007/978-3-030-58523-5_40`.

[7] P. Kidger, J. Foster, X. Li and T. J. Lyons (2021). Neural SDEs as Infinite-Dimensional GANs. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, Proceedings of Machine Learning Research, 139, 5453–5463. https://proceedings.mlr.press/v139/kidger21b.html.

[8] T.-T. Gao, B. Barzel and G. Yan (2024). Learning interpretable dynamics of stochastic complex systems from experimental data. *Nature Communications*, 15, 6029. https://doi.org/10.1038/s41467-024-50378-x.

[9] T. Gneiting and A. E. Raftery (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378. https://doi.org/10.1198/016214506000001437.

[10] T. Gneiting, L. I. Stanberry, E. P. Grimit, L. Held and N. A. Johnson (2008). Assessing probabilistic forecasts of multivariate quantities, with an application to ensemble predictions of surface winds. *TEST*, 17, 211–235. https://doi.org/10.1007/s11749-008-0114-x.

[11] P. E. Kloeden and E. Platen (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-12616-5.

[12] A. Nichol, J. Achiam and J. Schulman (2018). On First-Order Meta-Learning Algorithms. [Preprint], *arXiv:1803.02999v3*. https://arxiv.org/abs/1803.02999v3.

[13] S. Holm (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70. https://www.jstor.org/stable/4615733.

[14] A. C. Davison and D. V. Hinkley (1997). *Bootstrap Methods and their Application*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511802843.

[15] NOAA Global Monitoring Division (n.d.). *General Solar Position Calculations*. [Online documentation]. Accessed 7 October 2026. https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF.

[16] D. Zanaga et al. (2022). *ESA WorldCover 10 m 2021 v200*. [Dataset], version v200. https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221.

[17] Overture Maps Foundation (n.d.). *Attribution and Licensing*. [Online documentation]. Accessed 6 October 2026. https://docs.overturemaps.org/attribution/.

[18] B. Lehner and G. Grill (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. *Hydrological Processes*, 27(15), 2171–2186. https://doi.org/10.1002/hyp.9740.

[19] HydroSHEDS (n.d.). *HydroRIVERS product documentation and licence*. [Online documentation], version v1.0. Accessed 6 October 2026. https://www.hydrosheds.org/products/hydrorivers.

[20] Mapzen / Tilezen (2017). *Terrain Tiles: Types of Terrain Tiles and Skadi format*. [Dataset distribution documentation]. Document revision e3d4351; accessed 7 October 2026. https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/. https://github.com/tilezen/joerd/blob/e3d4351ee3e5be333e23f47cb500e9a7c310656a/docs/formats.md.

[21] Mapzen / Tilezen (2017). *Terrain Tiles: Attribution*. [Online documentation]. Document revision d8f587b; accessed 7 October 2026. https://github.com/tilezen/joerd/blob/d8f587b73d26e0a0c42cdccd9ae8c55de4197763/docs/attribution.md.

[22] Copernicus Programme / Sinergise (2021). *Copernicus Digital Elevation Model: GLO-30 Public*. [Dataset distribution documentation], 2021 release; accessed 7 October 2026. https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/.

[23] Overture Maps Foundation (2026). *2026-08-19 release notes*. [Dataset release documentation]. Data version 2026-08-19.0; accessed 7 October 2026. https://docs.overturemaps.org/blog/2026/08/19/release-notes/.